2026 明发一中七上第一次月考数学试卷

一、选择题

1．﹣2026 的相反数是（　　）

A．﹣2026　　B．2026　　C．$-\frac{1}{2026}$　　D．$\frac{1}{2026}$

2．某速冻水饺的储藏温度是﹣18±2℃，下列四个冷藏室的温度中不适合储藏此种水饺的是（　　）

A．﹣24℃　　B．﹣18℃　　C．﹣17℃　　D．﹣16℃

3．把﹣5+（﹣3）﹣（﹣8）﹣（+9）改写成省略括号和加号的形式，下列正确的是（　　）

A．﹣5﹣3﹣8﹣9　　B．﹣5﹣3+8﹣9　　C．﹣5+3﹣8+9　　D．﹣5+3+8﹣9

4．下列各式中，结果最小的是（　　）

A．-3^4　　B．$(-3)^2$　　C．$(-3)^4$　　D．$(-3)^3$

5．若 a 为有理数，且 $|a|=-a$，那么 a 是（　　）

A．正数　　B．负数　　C．非负数　　D．非正数

6．交换一个两位数的十位数字和个位数字后得到一个新的两位数．若将这个新的两位数与原两位数相减，则所得的差一定是（　　）

A．11 的倍数　　B．9 的倍数　　C．偶数　　D．奇数

7．若 $a>c$，$ac<0$，$abc>0$，则下列结论正确的是（　　）

A．$a>0$，$b<0$，$c<0$　　B．$a>0$，$b>0$，$c<0$

C．$a<0$，$b<0$，$c>0$　　D．$a<0$，$b>0$，$c>0$

8．把有理数 a 代入 $|a+4|-10$ 得到 a_1，称为第一次操作，再将 a_1 作为 a 的值代入得到 a_2，称为第二次操作，…，若 $a=12$，经过第 2026 次操作后得到的结果是（　　）

A．6　　B．0　　C．﹣6　　D．﹣8

阳光书房 | Sunshine Study

二、填空题

9．$-\frac{1}{2}$的倒数是_____．

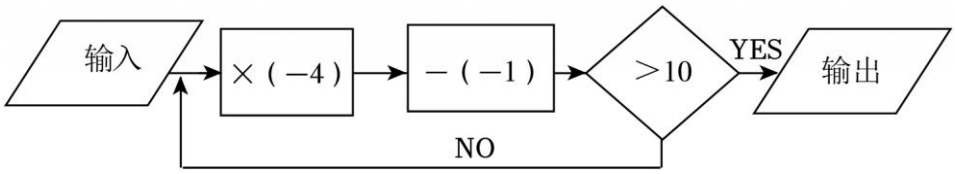
10．地球与月球的平均距离大约 384000km，用科学记数法表示这个距离为 _____ km．

11．比较大小：-0.75 _____ $-\frac{4}{5}$.（填“＞”，“＜”，“＝”号）．

12．某种商品原价是 m 元，第一次降价打“八折”，第二次降价每件又减 20 元，第二次降价后每件的售价是 _____ 元．

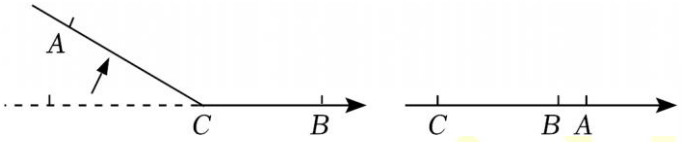
13．与数轴上表示﹣1 的点相距 5 个单位长度的点表示的数是_____ ．

14．按图中的程序运算：当输入的数据为 1 时，则输出的数据是 _____ ．



15．若$|a|=4$，$b^2=9$，且 $a+b<0$，则 $a-b$ 的值是_____ ．

16．如图，在一条可以折叠的数轴上，A、B 两点表示的数分别是 -11，3，以点 C 为折点，将此数轴向右对折，若点 A 折叠后在点 B 的右边，且 $AB=2$，则 C 点表示的数是_____ ．



17．我们常用的数是十进制数，计算机程序使用的是二进制数（只有数码 0 和 1），它们两者之间可以互相换算，如将（101）$_2$，（1011）$_2$ 换算成十进制数应为：

$(101)_2=1\times2^2+0\times2^1+1\times2^0=4+0+1=5$；

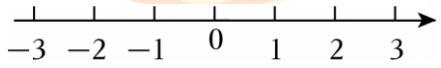
$(1011)_2=1\times2^3+0\times2^2+1\times2^1+1\times2^0=8+0+2+1=11$，

则将（53）$_{10}$ 换算成二进制数的计算结果是（　　）$_2$ ．

18．已知 $abc<0$，$a+b+c=0$，若$x=\frac{|b+c|}{a}+\frac{2|a+c|}{b}-\frac{3|a+b|}{c}$，则 x 的最大值与最小值的差为_____ ．

三、解答题

19．在数轴上分别画出表示下列 4 个数的点：-1.5，$|-\frac{5}{2}|$，$(-1)^2$，0；并用“<”号把它们连接起来．



20．计算

（1）$-3+6-(-2)$；

（2）$(-4)\div\left(-\frac{1}{4}\right)\times4$；

（3）$(-36)\times(\frac{1}{4}-\frac{1}{9}+\frac{1}{12})$；

（4）$-1^{2026}+\left(-\frac{5}{2}\right)\times\left(-\frac{2}{5}\right)+|(-2)^3-4|$；

阳光书房 | Sunshine Study

21．“有理数运动会”已经拉开序幕，每位有理数运动员要通过自己专属的检录通道，才能参加运动项目，请你作为志愿者带领以下有理数有秩序地进行检录（填序号）：

①$-\frac{5}{2026}$；②30%；③$-(-10)$；④$1.\dot{6}\dot{8}$；⑤-3.14；⑥0；⑦$|-4|$.

运动会检录窗口		
正整数	负分数	非负数

22．某商场老板以 32 元的价格购进 30 件儿童服装，针对不同的顾客，30 件儿童服装的售价不完全相同．若以 47 元为标准，超过的钱数记为正数，不足的钱数记为负数．记录结果如表所示：

售出件数	7	6	3	5	4	5
售价（元）	+3	+2	+1	0	－1	－2

（1）在销售这 30 件儿童服装中，价格最高的一件比价格最低的一件多多少元？

（2）与标准售价比较，30 件儿童服装总售价超过或不足多少元？

（3）请问该商场在售完这 30 件儿童服装后，赚了多少钱？

23．对于有理数 a、b，定义运算：$a\otimes b=a\times b+|a|-b$.

（1）计算（－5）⊗4=_____；

（2）求[2⊗（－3）]⊗4 的值；

（3）填空：3⊗（－2）_____（－2）⊗3（填“＞”或“＝”或“＜”）.

阳光书房 | Sunshine Study

24．甲超市在国庆节这天进行优惠促销活动，苹果的标价为 5 元/千克，一次性购买 4 千克以上的苹果，超过 4 千克的部分按标价的 6 折出售．

（1）文文购买 3 千克的苹果需付款 _____ 元；购买 6 千克的苹果需付款 _____ 元；

（2）若文文一次性购买 x（$x>4$）千克的苹果，需付款多少元？（用含 x 的代数式表示）

（3）当天，乙超市也在进行苹果优惠促销活动，同样的苹果的标价也为 5 元/千克，且全部按标价的 8 折销售，文文如果要购买 10 千克苹果，请问她在哪个超市购买更划算？

25．观察下列各式：

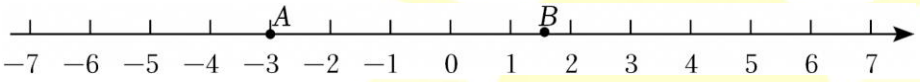
$1^2=\frac{1\times2\times3}{6}$；$1^2+2^2=\frac{2\times3\times5}{6}$；$1^2+2^2+3^2=\frac{3\times4\times7}{6}$；$1^2+2^2+3^2+4^2=\frac{4\times5\times9}{6}$；…

（1）根据你发现的规律，计算下面算式的值：$1^2+2^2+3^2+4^2+5^2=$_____；

（2）请用一个含 n 的算式表示这个规律：$1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=$_____；

（3）根据发现的规律，请计算算式 $11^2+12^2+\cdots+19^2+20^2$ 的值．

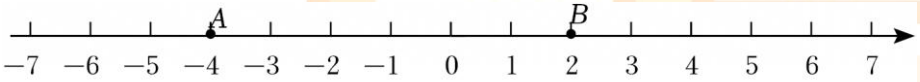
26．【数学概念】如图，A、B 为数轴上不重合的两个点，P 为数轴上任意一点，我们比较线段 PA 和 PB 的长度，将较短线段的长度定义为点 P 到线段 AB 的“靠近距离”．特别地，若线段 PA 和 PB 的长度相等，则将线段 PA 或 PB 的长度定义为点 P 到线段 AB 的“靠近距离”．



【概念理解】如图①，点 A 表示的数是 -4，点 B 表示的数是 2．

（1）若点 P 表示的数是 -2，则点 P 到线段 AB 的“靠近距离”为_____；

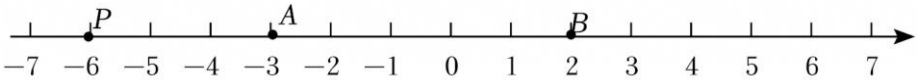
（2）若点 P 表示的数是 m，点 P 到线段 AB 的“靠近距离”为 3，则 m 的值为_____（写出所有结果）；



图①

【概念应用】

（3）如图②，在数轴上，点 P 表示的数是 -6，点 A 表示的数是 -3，点 B 表示的数是 2．点 P 以每秒 2 个单位长度的速度沿数轴向右运动，同时点 B 以每秒 1 个单位长度的速度沿数轴向右运动．设运动的时间为 t 秒，当点 P 到线段 AB 的“靠近距离”为 2 时，求 t 的值．



图②

阳光书房 | Sunshine Study

2026 明发一中七上第一次月考数学试卷

参考答案与试题解析

一、试题

1．﹣2026 的相反数是（　　）

A．﹣2026　　B．2026　　C．$-\frac{1}{2026}$　　D．$\frac{1}{2026}$

【分析】根据相反数、绝对值、倒数的定义，即只有符号相反的两个数叫做互为相反数，数轴上一个数所对应的点与原点的距离叫做该数的绝对值，乘积为 1 的两个数互为倒数，进行解答即可．

【解答】解：①﹣2026 的相反数是﹣（﹣2026）＝2026，因此 *B* 正确；

故选：*B*．

【点评】本题考查绝对值、相反数、倒数，理解绝对值、相反数、倒数的定义是正确解答的关键．

2．某速冻水饺的储藏温度是﹣18±2℃，下列四个冷藏室的温度中不适合储藏此种水饺的是（　　）

A．﹣24℃　　B．﹣18℃　　C．﹣17℃　　D．﹣16℃

【分析】根据题意可以求得速冻水饺的储藏温度的范围，本题得以解决．

【解答】解：∵速冻水饺的储藏温度是﹣18±2℃，

∴速冻水饺的储藏温度是﹣20～﹣16℃，

故选项 *A* 符合题意，选项 *B*，*C*，*D* 不符合题意，

故选：*A*．

【点评】本题考查正数和负数，解答本题的关键是明确正负数在题目中的实际意义．

3．把﹣5+（﹣3）﹣（﹣8）﹣（+9）改写成省略括号和加号的形式，下列正确的是（　　）

A．﹣5﹣3﹣8﹣9　　B．﹣5﹣3+8﹣9　　C．﹣5+3﹣8+9　　D．﹣5+3+8﹣9

【分析】先根据减去一个数等于加上这个数的相反数转化为加法，再省略括号和加号即可．

【解答】解：原式＝﹣5﹣3+8﹣9．

故选：*B*．

【点评】本题考查了有理数的加减混合运算，掌握运算法则解题的关键．

4．下列各式中，结果最小的是（　　）

A．-3^4　　B．$(-3)^2$　　C．$(-3)^4$　　D．$(-3)^3$

【分析】根据有理数的乘方法则进行计算，再根据有理数大小比较法则便可得出结果．

【解答】解：∵$(-3)^2=9$，$(-3)^3=-27$，$(-3)^4=81$，$-3^4=-81$，

又∵$-81<-27<9<81$，

∴结果最小的是 -3^4，

故选：A．

【点评】本题考查了有理数的乘方，有理数大小比较，熟记乘方法则和有理数大小比较法则是解题的关键．

5．若 a 为有理数，且$|a|=-a$，那么 a 是（　　）

A．正数　　B．负数　　C．非负数　　D．非正数

【分析】根据绝对值的性质解答即可．

【解答】解：∵$|a|=-a$，

∴a 是负数或 0，即非正数．

故选：D．

【点评】本题考查了绝对值，一个正数的绝对值是它本身；一个负数的绝对值是它的相反数；0 的绝对值是 0．

6．交换一个两位数的十位数字和个位数字后得到一个新的两位数．若将这个新的两位数与原两位数相减，则所得的差一定是（　　）

A．11 的倍数　　B．9 的倍数　　C．偶数　　D．奇数

【分析】用字母设出原两位数的十位数字和个位数字，表示出新两位数与原两位数和的差，进行因式分解，看是哪个常数的倍数即可．

【解答】解：设原两位数十位上的数字是 a，个位上的数字是 b，则原两位数为 $10a+b$，新两位数为 $10b+a$，

∴这两个数的差为 $10b+a-（10a+b）=9b-9a=9（b-a）$，

∴所得的差一定是 9 的倍数，

故选：B．

【点评】本题考查了因式分解的应用，注意两位数的表示方法为：10×十位数字+个位数字．

7．若 $a>c$，$ac<0$，$abc>0$，则下列结论正确的是（　　）

A．$a>0$，$b<0$，$c<0$　　B．$a>0$，$b>0$，$c<0$

C．$a<0$，$b<0$，$c>0$　　D．$a<0$，$b>0$，$c>0$

阳光书房 | Sunshine Study

【分析】根据题意即可得出答案．

【解答】解：∵$a>c$，$ac<0$，

∴$a>0$，$c<0$，

∵$abc>0$，

∴$b<0$．

故选：A．

【点评】本题主要考查有理数的乘法，熟练掌握有理数的乘法运算法则是解题的关键．

8．把有理数 a 代入$|a+4|-10$ 得到 a_1，称为第一次操作，再将 a_1 作为 a 的值代入得到 a_2，称为第二次操作，…，若 $a=12$，经过第 2026 次操作后得到的结果是（　　）

A．6　　B．0　　C．﹣6　　D．﹣8

【分析】先根据绝对值的性质计算求出前 6 次操作的结果，即可得出规律，进而得出答案．

【解答】解：第 1 次操作，a_1=|12+4|﹣10=6；

第 2 次操作，a_2=|6+4|﹣10=0；

第 3 次操作，a_3=|0+4|﹣10=﹣6；

第 4 次操作，a_4=|﹣6+4|﹣10=﹣8；

第 5 次操作，a_5=|﹣8+4|﹣10=﹣6；

第 6 次操作，a_6=|﹣6+4|﹣10=﹣8；

…，

从 a_2 开始两个循环，

所以第 2026 次操作，a_{2026}=﹣8．

故选：D．

【点评】本题主要考查了绝对值的计算，数字规律问题，发现规律是关键．

9．$-\frac{1}{2}$的倒数是__﹣2__．

【解答】解：根据题意可知，$-\frac{1}{2}$的倒数是__﹣2__

故答案为：﹣2．

【点评】本题考查了有理数的乘方，倒数，相反数，掌握相应的运算法则是关键．

10．地球与月球的平均距离大约 384000km，用科学记数法表示这个距离为 3.84×10^5 km．

【分析】科学记数法的一般形式为：$a\times10^n$，在本题中 a 应为 3.84，10 的指数为 6﹣1=5．

【解答】解：384 000=$3.84\times10^5 km$．

故答案为 3.84×10^5．

【点评】此题考查科学记数法的表示方法．科学记数法的表示形式为 $a\times10^n$ 的形式，其中 $1\leqslant|a|<10$，n 为整数，表示时关键要正确确定 a 的值以及 n 的值．

11．比较大小：-0.75 __＞__ $-\frac{4}{5}$（填“＞”，“＜”，“＝”号）．

【分析】有理数大小比较的法则：①正数都大于 0；②负数都小于 0；③正数大于一切负数；④两个负数，绝对值大的其值反而小，据此判断即可．

【解答】解：$|-0.75|=\frac{3}{4}$，$|-\frac{4}{5}|=\frac{4}{5}$，

$\because\frac{3}{4}<\frac{4}{5}$，

$\therefore-0.75>-\frac{4}{5}$．

故答案为：＞.

【点评】此题主要考查了有理数大小比较的方法，要熟练掌握，解答此题的关键是要明确：①正数都大于 0；②负数都小于 0；③正数大于一切负数；④两个负数，绝对值大的其值反而小.

12．某种商品原价是 m 元，第一次降价打“八折”，第二次降价每件又减 15 元，第二次降价后每件的售价是__（0.8m - 20）__ 元.

【分析】根据题意直接列出代数式即可，注意：八折即原来的 80%，还要明白是经过两次降价.

【解答】解：根据题意得：第一次降价后的售价是 0.8m，

第二次降价后的售价是（0.8m - 20）元.

故答案为：（0.8m - 20）.

【点评】此题考查了列代数式，正确理解文字语言并列出代数式．注意：八折即原来的 80%.

13．与数轴上表示 - 1 的点相距 5 个单位长度的点表示的数是__ - 6 或 4 __ .

【分析】根据数轴上的点所表示数的特征进行计算即可.

【解答】解：由题知，

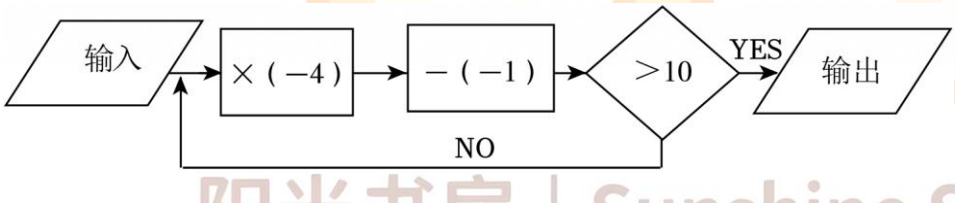
- 1 - 5＝ - 6， - 1+5＝4，

所以与数轴上表示 - 1 的点相距 5 个单位长度的点表示的数是 - 6 或 4.

故答案为： - 6 或 4.

【点评】本题主要考查了数轴，熟知数轴上的点所表示数的特征是解题的关键.

14．按图中的程序运算：当输入的数据为 1 时，则输出的数据是 __13__ .



【分析】把 1 代入程序中计算，判断结果与 10 大小，依次计算，输出结果大于 10 即可.

【解答】解：把 x＝1 代入得：1×（ - 4） - （ - 1）＝ - 4+1＝ - 3＜10，

把 x＝ - 3 代入得：（ - 3）×（ - 4） - （ - 1）＝12+1＝13＞10，

则输出的数据为 13.

故答案为：13.

【点评】此题考查了有理数的混合运算，熟练掌握运算法则是解本题的关键.

15．若$|a|$＝4，b^2＝9，且 a+b＜0，则 a - b 的值是

【分析】根据平方根的定义以及绝对值的定义解决此题.

【解答】解：∵$|a|$＝4，b^2＝9，

∴$a=\pm4$，$b=\pm3$.

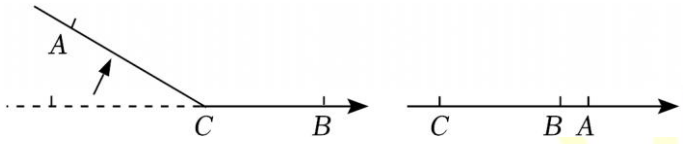
∵$a+b<0$，

∴当 $a=4$，则 b 不存在；

当 $a=-4$，则 $b=3$ 或 -3，此时 $a-b=-7$ 或 -1.

【点评】本题主要考查平方根、绝对值，熟练掌握平方根的定义以及绝对值的定义是解决本题的关键.

16．如图，在一条可以折叠的数轴上，A、B 两点表示的数分别是 -11，3，以点 C 为折点，将此数轴向右对折，若点 A 折叠后在点 B 的右边，且 $AB=2$，则 C 点表示的数是__-3__.



【分析】根据所给折叠方式，求出折叠后点 A 所表示的数，再根据点 C 为折叠前后点 A 及其对应点所成线段的中点即可解决问题.

【解答】解：由题知，

因为折叠后的点 A 在点 B 的右边，点 B 表示的数为 3 且 $AB=2$，

所以折叠后点 A 表示的数为 $3+2=5$，

则$\frac{-11+5}{2}=-3$，

所以折点 C 表示的数为 -3.

故答案为：-3.

【点评】本题主要考查了数轴，熟知数轴上的点所表示数的特征是解题的关键.

17．我们常用的数是十进制数，计算机程序使用的是二进制数（只有数码 0 和 1），它们两者之间可以互相换算，如将（101）$_2$，（1011）$_2$ 换算成十进制数应为：

$(101)_2=1\times2^2+0\times2^1+1\times2^0=4+0+1=5$；

$(1011)_2=1\times2^3+0\times2^2+1\times2^1+1\times2^0=8+0+2+1=11$，

则将（53）$_{10}$ 换算成二进制数的计算结果是__（　110101　）$_2$__.

【分析】先将（1001）$_2$，（1101）$_2$ 换算成十进制数，然后再相减即可.

【解答】解：由题意可得：（53）$_{10}=1\times2^5+1\times2^4+0\times2^3+1\times2^2+0\times2^1+1\times2^0$=__（110101）$_2$__.

故答案为：110101.

【点评】本题考查了有理数的混合运算，掌握有理数的混合运算法则是关键.

18．已知 $abc<0$，$a+b+c=0$，若$x=\frac{|b+c|}{a}+\frac{2|a+c|}{b}-\frac{3|a+b|}{c}$，则 x 的最大值与最小值的差为__10__.

【分析】先将 $a+b+c=0$ 进行转化，再将 x 的表达式进行化简，分析 a，b，c 的正负性，再分情况讨论 x 的值，最

终求出 x 的最大值与最小值之和即可.

【解答】解：由题意知，$a+b=-c$，$b+c=-a$，$a+c=-b$，

$\therefore x=\frac{|-a|}{a}+\frac{2|-b|}{b}-\frac{3|-c|}{c}=\frac{|a|}{a}+\frac{2|b|}{b}-\frac{3|c|}{c}$，

$\because abc<0$，

$\therefore a$，b，c 中为一负二正或三负，

又$\because a+b+c=0$，

$\therefore a$，b，c 不可能为三负，只能为一负二正，

$\therefore$当 $c>0$，$a<0$，$b>0$ 时，

$x=\frac{|b+c|}{a}+\frac{2|a+c|}{b}-\frac{3|a+b|}{c}=\frac{|-a|}{a}+\frac{2|-b|}{b}-\frac{3|-c|}{c}=\frac{-a}{a}+\frac{2b}{b}-\frac{3c}{c}=-1+2-3=-2$，

当 $c>0$，$a>0$，$b<0$ 时，

$x=\frac{|b+c|}{a}+\frac{2|a+c|}{b}-\frac{3|a+b|}{c}=\frac{|-a|}{a}+\frac{2|-b|}{b}-\frac{3|-c|}{c}=\frac{a}{a}+\frac{-2b}{b}-\frac{3c}{c}=1-2-3=-4$，

当 $c<0$，$a>0$，$b>0$ 时，

$x=\frac{|b+c|}{a}+\frac{2|a+c|}{b}-\frac{3|a+b|}{c}=\frac{|-a|}{a}+\frac{2|-b|}{b}-\frac{3|-c|}{c}=\frac{a}{a}+\frac{2b}{b}-\frac{-3c}{c}=1+2+3=6$，

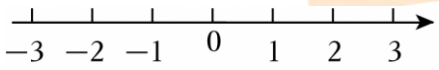
$\therefore$最小值为 - 4，x 的最大值为 6，

$\therefore 6-(-4)=10$.

故答案为：10.

【点评】本题考查绝对值的性质、有理数的加法法则，解题的关键是掌握相关知识的灵活运用.

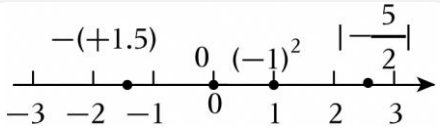
19．在数轴上分别画出表示下列 4 个数的点：- 1.5，$|-\frac{5}{2}|$，$(-1)^2$，0；并用“<”号把它们连接起来.



【分析】先在数轴上表示出各个数，再比较即可.

【解答】解：$|-\frac{5}{2}|=\frac{5}{2}$，$(-1)^2=1$，

在数轴上表示如图：



用“<”号把它们连接起来：$-1.5<0<(-1)^2<|-\frac{5}{2}|$.

【点评】本题考查了数轴，有理数的乘方，绝对值，相反数和实数大小比较等知识点，能正确在数轴数轴上表示出各个数是解此题的关键.

20．计算（1）−3+6−（−2）；　　（2）$(-4)\div\left(-\frac{1}{4}\right)\times 4$；

（3）$(-36)\times(\frac{1}{4}-\frac{1}{9}+\frac{1}{12})$；　　（4）$-1^{2026}+\left(-\frac{5}{2}\right)\times\left(-\frac{2}{5}\right)+|(-2)^3-4|$；

【解答】解：（1）原式＝5

（2）原式＝64；

（3）原式=-8；

（4）原式＝12.

【点评】本题考查有理数的混合运算，解题的关键是掌握有理数运算律和相关运算的法则．

21．“有理数运动会”已经拉开序幕，每位有理数运动员要通过自己专属的检录通道，才能参加运动项目，请你作为志愿者带领以下有理数有秩序地进行检录（填序号）：①$-\frac{5}{2026}$；②30%；③$-(-10)$；④$1.\dot{6}\dot{8}$；⑤-3.14；⑥0；⑦$|-4|$．

运动会检录窗口		
正整数	负分数	非负数

【分析】根据有理数的分类进行划分即可，有理数是整数与分数的统称，而整数分为正整数，0，负整数；分数分为正分数，负分数．

【解答】解：根据有理数的分类可知：

运动会检录窗口		
正整数	负分数	非负数
③⑦	①⑤	②③④⑥⑦

故答案为：③⑦；①⑤；②③④⑥⑦．

【点评】本题考查了有理数的分类，理解其概念是解题关键．

22．某商场老板以 32 元的价格购进 30 件儿童服装，针对不同的顾客，30 件儿童服装的售价不完全相同．若以 47 元为标准，超过的钱数记为正数，不足的钱数记为负数．记录结果如表所示：

售出件数	7	6	3	5	4	5
售价（元）	+3	+2	+1	0	- 1	- 2

（1）在销售这 30 件儿童服装中，价格最高的一件比价格最低的一件多多少元？

（2）与标准售价比较，30 件儿童服装总售价超过或不足多少元？

（3）请问该商场在售完这 30 件儿童服装后，赚了多少钱？

【分析】（1）用售价的最大值 - 售价的最小值即可；

（2）计算所记录结果的和，是正数，则超过标准售价，是负数，则比较标准售价不足；

（3）根据利润＝售价﹣成本，计算即可．

【解答】解：（1）∵3＞2＞1＞0＞﹣1＞﹣2，

∴47+3＝50（元），47﹣2＝45（元），

50﹣45＝5（元），

答：价格最高的一件比价格最低一件多 5 元；

（2）7×3+6×2+3×1+5×0+4×（﹣1）+5×（﹣2）＝22（元），

答：总售价超过 22 元；

（3）（47﹣32）×30＝450（元），

450+22＝472（元），

答：赚了 472 元．

【点评】本题考查正负数的意义，售价、利润、成本之间的关系等知识，解题的关键是理解题意，属于中考常考题型．

23．对于有理数 a、b，定义运算：$a\otimes b=a\times b+|a|-b$．

（1）计算（﹣5）⊗4 的值；

（2）求[2⊗（﹣3）]⊗4 的值；

（3）填空：3⊗（﹣2）＿＞＿（﹣2）⊗3（填“＞”或“＝”或“＜”）．

【分析】（1）原式利用题中的新定义计算即可求出值；

（2）原式利用题中的新定义计算即可求出值；

（3）两式利用题中的新定义计算得到结果，比较即可．

【解答】解：（1）根据题中的新定义得：

原式＝﹣5×4+|﹣5|﹣4

＝﹣20+5﹣4

＝﹣19；

（2）根据题中的新定义得：

原式＝（﹣6+2+3）⊗4

＝（﹣1）⊗4

＝﹣4+1﹣4

＝﹣7；

（3）根据题中的新定义得：

3⊗（﹣2）＝﹣6+3+2＝﹣1；（﹣2）⊗3＝﹣6+2﹣3＝﹣7，

则 3⊗（﹣2）＞（﹣2）⊗3.

故答案为：＞.

【点评】此题考查了有理数的混合运算，弄清题中的新定义是解本题的关键.

24．甲超市在国庆节这天进行优惠促销活动，苹果的标价为 5 元/千克，一次性购买 4 千克以上的苹果，超过 4 千克的部分按标价的 6 折出售.

（1）文文购买 3 千克的苹果需付款 15 元；购买 6 千克的苹果需付款 23 元；

（2）若文文一次性购买 x（$x>4$）千克的苹果，需付款多少元？（用含 x 的代数式表示）

（3）当天，乙超市也在进行苹果优惠促销活动，同样的苹果的标价也为 5 元/千克，且全部按标价的 8 折销售，文文如果要购买 10 千克苹果，请问她在哪个超市购买更划算？

【分析】（1）根据题意直接写出购买 3 千克和 6 千克苹果所需付款；

（2）按 $x>4$ 写出代数式即可；

（3）通过两种付款比较那个超市便宜即可.

【解答】解：（1）由题意可知：文文购买 3 千克苹果，不优惠，

∴文文购买 3 千克苹果需付款：3×5＝15（元），

购买 6 千克苹果，4 千克不优惠，2 千克优惠，

∴购买 6 千克苹果需付款：4×5+2×5×0.6＝26（元），

故答案为：15，26；

（2）4×5+（x﹣4）×5×0.6＝3x+8，

答：她一次性购买 x（$x>4$）kg 苹果需付款（3x+8）元；

（3）当 x＝10 时，在甲超市购买需付款 3×10+8＝38（元），

在乙超市购买需付款 10×5×0.8＝40（元），38＜40.

答：她在甲超市购买更划算.

【点评】本题主要考查列代数式，关键是分清数量关系.

25．观察下列各式：

$1^2=\frac{1\times2\times3}{6}$；$1^2+2^2=\frac{2\times3\times5}{6}$；$1^2+2^2+3^2=\frac{3\times4\times7}{6}$；$1^2+2^2+3^2+4^2=\frac{4\times5\times9}{6}$；…

（1）根据你发现的规律，计算下面算式的值：$1^2+2^2+3^2+4^2+5^2=$ 55 ；

（2）请用一个含 n 的算式表示这个规律：$1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=$ $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ ；

（3）根据发现的规律，请计算算式 $11^2+12^2+\cdots+19^2+20^2$ 的值.

【分析】（1）观察所给等式，发现各部分的变化规律即可解决问题；

（2）根据（1）中发现的规律即可解决问题；

（3）利用上面发现的规律进行计算即可.

【解答】解：（1）由题知，

因为$1^2=\frac{1\times2\times3}{6}$；$1^2+2^2=\frac{2\times3\times5}{6}$；$1^2+2^2+3^2=\frac{3\times4\times7}{6}$；$1^2+2^2+3^2+4^2=\frac{4\times5\times9}{6}$；…，

所以第 n 个等式可表示为：$1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

当 $n=5$ 时，

$1^2+2^2+3^2+4^2+5^2=\frac{5\times6\times11}{6}=55$.

故答案为：55；

（2）由（1）知，

$1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

故答案为：$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$；

（3）原式$=1^2+2^2+3^2+\cdots+20^2-（1^2+2^2+3^2+\cdots+10^2）$

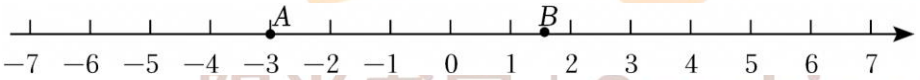
$=\frac{20\times21\times41}{6}-\frac{10\times11\times21}{6}$

$=2870-385$

$=2485$.

【点评】本题主要考查了数字变化的规律，能根据所给等式发现各部分的变化规律是解题的关键.

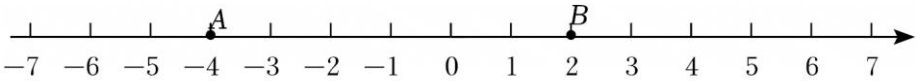
26.【数学概念】如图，A、B 为数轴上不重合的两个点，P 为数轴上任意一点，我们比较线段 PA 和 PB 的长度，将较短线段的长度定义为点 P 到线段 AB 的“靠近距离”．特别地，若线段 PA 和 PB 的长度相等，则将线段 PA 或 PB 的长度定义为点 P 到线段 AB 的“靠近距离”.



【概念理解】如图①，点 A 表示的数是 -4，点 B 表示的数是 2.

（1）若点 P 表示的数是 -2，则点 P 到线段 AB 的“靠近距离”为 __2__；

（2）若点 P 表示的数是 m，点 P 到线段 AB 的“靠近距离”为 3，则 m 的值为 __-7 或 -1 或 5__（写出所有结果）；

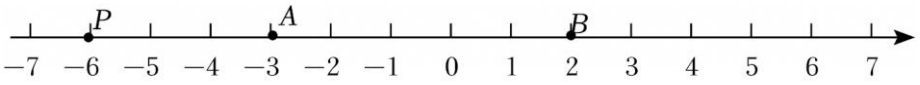


图①

【概念应用】

（3）如图②，在数轴上，点 P 表示的数是 -6，点 A 表示的数是 -3，点 B 表示的数是 2．点 P 以每秒 2 个单位长度的速度沿数轴向右运动，同时点 B 以每秒 1 个单位长度的速度沿数轴向右运动．设运动的时间为 t 秒，当点

P 到线段 AB 的“靠近距离”为 2 时，求 t 的值．



图②

【分析】（1）由“靠近距离”的定义，可得答案；

（2）点 P 到线段 AB 的“靠近距离”为 3 时，分情况列出方程即可；

（3）按照 $PA=2$ 和 $PB=2$ 分类讨论计算即可．

【解答】解：（1）∵点 A 表示的数是 -4，点 B 表示的数是 2，若点 P 表示的数是 -2，

∴$PA=-2+4=2$，$PB=2+2=4$，

∴则点 P 到线段 AB 的“靠近距离”为 2，

故答案为：2；

（2）根据两点间的距离可得，

$PA=|m+4|$，$PB=|2-m|$，

∴当$|m+4|=3$ 时，解得 $m=-7$ 或 -1，

当$|2-m|=3$ 时，解得 $m=5$ 或 -1，

故 m 的值为 -7 或 -1 或 5；

（3）当运动时间为 t 秒时，点 P 表示的数是 $2t-6$，点 B 表示的数是 $t+2$，

∴$PA=|2t-6+3|=|2t-3|$，$PB=|(2t-6)-(t+2)|=|t-8|$，

∴当$|2t-3|=2$ 时，解得 $t=2.5$ 或 0.5，

当$|t-8|=2$ 时，解得 $t=10$ 或 6，

综上，t 的值为 2.5 或 0.5 或 10 或 6．

【点评】本题考查了一元一次方程在数轴上的动点问题中的应用，数形结合并分类讨论，是解题的关键．

阳光书房 | Sunshine Study